

LAPORAN TUGAS SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (SPK)

**Implementasi Metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk Penentuan
Prioritas Penerima Beasiswa Menggunakan Python**



Oleh:

NAMA : Joelianto Darmawan
NIM : 20230410500025

-

Dosen:

Fitri Astutik, ST.,MT

**PRODI S-1 SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2025**

Metode SAW (Simple Additive Weighting) merupakan salah satu metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah diberikan bobot.

Pada studi kasus ini, metode SAW digunakan untuk menentukan prioritas utama penerima beasiswa berdasarkan data mahasiswa.

Dataset

No	NIM	Nama Mahasiswa	Alamat	IPK	Semester	Pekerjaan Orang Tua	Penghasilan Orang Tua	Jumlah Tanggungan Orang Tua
1	STI202502	Odin Pratama	Lotim	3.60	VI	IRT	Rp. 1.200.000	5
2	STI202503	Agus Salim	Sumbawa	3.50	VI	PNS Guru	Rp. 1.012.150	3
3	STI202504	Rudi Hadi	Mataram	3.33	IV	IRT/Kakaknya tentara	Rp. 450.000	3
4	STI202505	Habibuzzahman	Dompu	3.50	II	PNS Guru, Ibu Bapak	Rp. 4.620.100	3
5	STI202506	Baiq Nadia	Loteng	3.24	VI	PNS Statistik	Rp. 1.019.000	3
6	STI202507	Lalu Sofiyen	Lotim	3.72	II	Wiraswasta	Rp.500.000	2
7	STI202508	Efendi Dharmawan	Lotim	3.92	II	Wiraswasta	Rp.2.200.000	3
8	STI202509	Eka Sukmawati	Mataram	3.72	IV	Buruh Tani	Rp.750.000	2
9	STI202510	Riska Novianti	Bima	3.29	IV	Nelayan	Rp.500.000	3
10	STI202511	Imam Takarrubi	Dompu	3.64	II	Pensiunan PNS	Rp. 3.206.400	2
11	STI202512	Bili Takarrubi	Lobar	3.62	VI	Wiraswasta	Rp. 2.000.000	4
12	STI202513	Muhammad Syair	Mataram	3.62	VI	Tani	Rp. 500.000	3
13	STI202514	Azmi	Loteng	3.42	VI	Wiraswasta	Rp. 1.750.000	4
14	STI202515	Wildan Ahmad	Loteng	3.54	VI	Wiraswasta	Rp. 1.500.000	5
15	STI202516	Siti Rohana	Lotim	3.44	VI	PNS	Rp. 4.011.204	4
16	STI202517	Ninsi Putriyani	Dompu	3.00	VI	Wiraswasta	Rp. 600.000	4
17	STI202518	Burhanudin	Bima	3.47	II	PNS, Ibu Bpk	Rp. 3.357.900	2
18	STI202519	Ayu Lestari	Bima	3.29	VI	PNS	Rp. 1.527.930	4
19	STI202520	Fania Alfondo	Sumbawa	3.56	II	Petani	Rp.1.000.000	3
20	STI202521	Tri Wahyani	Mataram	3.42	II	DPR. Kab.Sumbawa Besar	Rp.4.668.976	5
21	STI202522	Lalu Rahman	Mataram	3.58	II	Pensiunan PNS	Rp.1.071.500	1
22	STI202523	Sukmawati	Dompu	3.09	VI	Petani	Rp. 900.000	2
23	STI202524	Kurniati	Bima	3.19	IV	Petani	Rp. 750.000	4
24	STI202525	Sudianto	Lobar	3.22	II	Pegawai Swasta	Rp. 1.200.000	1
25	STI202526	Ahmad	Lobar	3.42	IV	PNS, Ibu Bpknya	Rp. 1.910.900	2
26	STI202527	Hairul Anam	Bima	3.72	II	PNS	Rp. 3.327.200	1
27	STI202528	Ahmad Baihaki	Mataram	3.43	IV	Pedagang	Rp. 900.000	5

Dataset yang digunakan:

Tabel Tugas 2 Daftar Usulan Penerima Beasiswa.csv

Kolom yang digunakan:

Kriteria	Jenis
IPK	Benefit
Penghasilan Orang Tua	Cost
Jumlah Tanggungan Orang Tua	Benefit

Bobot Kriteria

Bobot yang digunakan:

Kriteria	Bobot
IPK	50%
Penghasilan Orang Tua	30%
Jumlah Tanggungan Orang Tua	20%

Bobot yang digunakan setelah penghapusan kriteria semester:

IPK = 50%

Penghasilan Orang Tua = 30%

Jumlah Tanggungan Orang Tua = 20%

Total bobot = 100%

Implementasi Python

```
import pandas as pd
```

```
# =====
# MEMBACA FILE CSV
# =====
```

```
df = pd.read_csv(
    r"D:\tugas kuliah joe\SPK\Tabel Tugas 2 Daftar Usulan Penerima Beasiswa.csv",
    header=None
)
```

```
# =====
# MEMBERI NAMA KOLOM
# =====
```

```
df.columns = [
    'No',
    'NIM',
    'Nama Mahasiswa',
    'Alamat',
    'IPK',
    'Semester',
    'Pekerjaan Orang Tua',
    'Penghasilan Orang Tua',
    'Jumlah Tanggungan Orang Tua'
]
```

```
# =====
# HAPUS BARIS TIDAK VALID
# =====
```

```
# hapus judul tabel
df = df[df['No'] != 'Tabel Data Usulan Penerima Beasiswa']
```

```
# hapus header yang muncul di bawah
df = df[df['No'] != 'No']
```

```
# reset index
df = df.reset_index(drop=True)
```

```
# =====
# MEMBERSIHKAN PENGHASILAN
# =====
```

```
df['Penghasilan Orang Tua'] = (
    df['Penghasilan Orang Tua']
    .astype(str)
    .str.replace('Rp.', '', regex=False)
    .str.replace('.', '', regex=False)
    .str.replace(',', '', regex=False)
    .str.strip()
)
```

```
# =====
# KONVERSI NUMERIK
# =====
```

```
df['Penghasilan Orang Tua'] = pd.to_numeric(
    df['Penghasilan Orang Tua'],
    errors='coerce'
)
```

```
df['IPK'] = pd.to_numeric(
    df['IPK'],
    errors='coerce'
)
```

```
df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'] = pd.to_numeric(
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'],
    errors='coerce'
)
```

```
# hapus data kosong
df = df.dropna()
```

```
# =====
# NORMALISASI BENEFIT
# =====
```

```
# IPK
df['N_IPK'] = (
```

```

    df['IPK'] / df['IPK'].max()
)

# Tanggungan
df['N_Tanggungan'] = (
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'] /
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'].max()
)

# =====
# NORMALISASI COST
# =====

# Penghasilan
df['N_Penghasilan'] = (
    df['Penghasilan Orang Tua'].min() /
    df['Penghasilan Orang Tua']
)

# =====
# BOBOT KRITERIA
# =====

w_ipk = 0.50
w_penghasilan = 0.30
w_tanggungan = 0.20

# =====
# HITUNG SKOR SAW
# =====

df['Skor_SAW'] = (
    (w_ipk * df['N_IPK']) +
    (w_penghasilan * df['N_Penghasilan']) +
    (w_tanggungan * df['N_Tanggungan'])
)

# =====
# SORTING RANKING
# =====

df = df.sort_values(
    by='Skor_SAW',
    ascending=False
)

# ranking
df['Ranking'] = range(1, len(df) + 1)

# =====
# TAMPILKAN HASIL

```

```
# =====

hasil = df[[
    'Ranking',
    'NIM',
    'Nama Mahasiswa',
    'IPK',
    'Penghasilan Orang Tua',
    'Jumlah Tanggungan Orang Tua',
    'Skor_SAW'
]]

print("\nHASIL RANKING PENERIMA BEASISWA")
print(hasil)

print("\nTOP 5 PRIORITAS PENERIMA BEASISWA")
print(hasil.head(5))
```

PENJELASAN PROGRAM

1. Import Library Pandas

```
import pandas as pd
```

Baris kode di atas digunakan untuk mengimpor library pandas yang berfungsi dalam proses pengolahan dan analisis data berbentuk tabel atau dataset.

2. Membaca File CSV

```
df = pd.read_csv(
    r"D:\tugas kuliah joe\SPK\Tabel Tugas 2 Daftar Usulan Penerima Beasiswa.csv",
    header=None
)
```

Kode tersebut digunakan untuk membaca dataset penerima beasiswa dengan format .csv.

Penjelasan:

- `pd.read_csv()` digunakan untuk membaca file CSV.
- `header=None` digunakan karena dataset tidak memiliki header yang valid pada baris pertama.

Data yang dibaca kemudian disimpan ke dalam variabel `df`.

3. Memberi Nama Kolom

```
df.columns = [
    'No',
    'NIM',
    'Nama Mahasiswa',
    'Alamat',
    'IPK',
    'Semester',
    'Pekerjaan Orang Tua',
    'Penghasilan Orang Tua',
    'Jumlah Tanggungan Orang Tua'
]
```

Kode ini digunakan untuk memberikan nama kolom secara manual agar data lebih mudah diproses dan dipahami.

4. Menghapus Baris Tidak Valid

```
df = df[df['No'] != 'Tabel Data Usulan Penerima Beasiswa']
df = df[df['No'] != 'No']
df = df.reset_index(drop=True)
```

Bagian ini bertujuan membersihkan dataset dari baris yang tidak diperlukan.

Penjelasan:

- Menghapus baris judul tabel.
- Menghapus baris header yang muncul kembali di bagian bawah dataset.
- `reset_index()` digunakan untuk mengatur ulang indeks data setelah proses penghapusan.

5. Membersihkan Data Penghasilan

```
df['Penghasilan Orang Tua'] = (
    df['Penghasilan Orang Tua']
    .astype(str)
    .str.replace('Rp.', '', regex=False)
    .str.replace('.', '', regex=False)
    .str.replace(',', '', regex=False)
    .str.strip()
)
```

Kode di atas digunakan untuk membersihkan format mata uang pada kolom penghasilan.

Contoh:

- Rp. 1.200.000
menjadi:
- 1200000

Tahapan yang dilakukan:

- Menghapus simbol Rp.
- Menghapus tanda titik
- Menghapus tanda koma
- Menghapus spasi kosong

6. Konversi Data ke Numerik

```
df['Penghasilan Orang Tua'] = pd.to_numeric(
    df['Penghasilan Orang Tua'],
    errors='coerce'
)
df['IPK'] = pd.to_numeric(
    df['IPK'],
    errors='coerce'
)
df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'] = pd.to_numeric(
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'],
    errors='coerce'
)
```

Kode tersebut digunakan untuk mengubah tipe data menjadi numerik agar dapat dilakukan perhitungan matematis.

Parameter:

- `errors='coerce'` digunakan untuk mengubah data yang tidak valid menjadi NaN.

7. Menghapus Data Kosong

```
df = df.dropna()
```

Kode ini digunakan untuk menghapus data kosong (NaN) yang muncul akibat proses konversi numerik.

8. Normalisasi Kriteria Benefit

a. Normalisasi IPK

```
df['N_IPK'] = (
    df['IPK'] / df['IPK'].max()
)
```

IPK merupakan kriteria benefit, sehingga normalisasi dilakukan dengan membagi nilai IPK dengan nilai maksimum IPK.

Rumus normalisasi benefit:

$$R_{ij} = \frac{X_{ij}}{\max(X_j)}$$

b. Normalisasi Jumlah Tanggungan

```
df['N_Tanggungan'] = (
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'] /
    df['Jumlah Tanggungan Orang Tua'].max()
)
```

Jumlah tanggungan termasuk kriteria benefit karena semakin banyak tanggungan maka semakin diprioritaskan.

9. Normalisasi Kriteria Cost

```
df['N_Penghasilan'] = (
    df['Penghasilan Orang Tua'].min() /
    df['Penghasilan Orang Tua']
)
```

Penghasilan orang tua termasuk kriteria cost karena semakin kecil penghasilan maka semakin tinggi prioritas penerima beasiswa.

Rumus normalisasi cost:

$$R_{ij} = \frac{\min(X_j)}{X_{ij}}$$

10. Menentukan Bobot Kriteria

```
w_ipk = 0.50
```

```
w_penghasilan = 0.30
```

```
w_tanggungan = 0.20
```

Bobot digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria.

Penjelasan bobot:

- IPK = 50%
- Penghasilan Orang Tua = 30%
- Jumlah Tanggungan = 20%

11. Menghitung Nilai Preferensi SAW

```
df['Skor_SAW'] = (
    (w_ipk * df['N_IPK']) +
```



```
(w_penghasilan * df['N_Penghasilan']) +
(w_tanggungan * df['N_Tanggungan'])
)
```

Kode tersebut digunakan untuk menghitung nilai akhir metode SAW.

Rumus nilai preferensi:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

- w_j = bobot kriteria
- r_{ij} = nilai hasil normalisasi

Semakin besar nilai SAW maka semakin tinggi prioritas penerima beasiswa.

12. Melakukan Perankingan

```
df = df.sort_values(
    by='Skor_SAW',
    ascending=False
)
```

Kode tersebut digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai SAW dari terbesar ke terkecil.

13. Menambahkan Ranking

```
df['Ranking'] = range(1, len(df) + 1)
```

Kode ini digunakan untuk memberikan nomor ranking secara otomatis berdasarkan urutan nilai SAW.

14. Menampilkan Hasil Akhir

```
hasil = df[[
    'Ranking',
    'NIM',
    'Nama Mahasiswa',
    'TPK',
    'Penghasilan Orang Tua',
    'Jumlah Tanggungan Orang Tua',
    'Skor_SAW'
]]
```

Kode tersebut digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan pada hasil akhir.

15. Menampilkan Ranking dan Top 5 Prioritas

```
print("\nHASIL RANKING PENERIMA BEASISWA")
print(hasil)
```

```
print("\nTOP 5 PRIORITAS PENERIMA BEASISWA")
print(hasil.head(5))
```

Bagian akhir program digunakan untuk:

- Menampilkan seluruh hasil ranking penerima beasiswa.
- Menampilkan 5 mahasiswa dengan prioritas tertinggi berdasarkan metode SAW.

HASIL OUTPUT

Ranking	NIM	Nama Mahasiswa	IPK	Penghasilan Orang Tua	Jumlah Tanggungan Orang Tua	Skor SAW
1	STI202513	Muhammad Syair	3.62	Rp 500.000	3	0.851735
2	STI202504	Rudi Hadi	3.33	Rp 450.000	3	0.844745
3	STI202507	Lalu Sofiyan	3.72	Rp 500.000	2	0.824490
4	STI202510	Riska Novianti	3.29	Rp 500.000	3	0.809643
5	STI202528	Ahmad Baihaki	3.43	Rp 900.000	5	0.787500
6	STI202502	Odin Pratama	3.60	Rp 1.200.000	5	0.771684
7	STI202517	Ninsi Putriyani	3.00	Rp 600.000	4	0.767653
8	STI202524	Kurniati	3.19	Rp 750.000	4	0.746888
9	STI202515	Wildan Ahmad	3.54	Rp 1.500.000	5	0.741531
10	STI202509	Eka Sukmawati	3.72	Rp 750.000	2	0.734490
11	STI202520	Fania Alfondo	3.56	Rp 1.000.000	3	0.709082
12	STI202503	Agus Salim	3.50	Rp 1.012.150	3	0.699808
13	STI202512	Bili Takarrubi	3.62	Rp 2.000.000	4	0.689235
14	STI202508	Efendi Dharmawan	3.92	Rp 2.200.000	3	0.681364
15	STI202514	Azmi	3.42	Rp 1.750.000	4	0.673367
16	STI202519	Ayu Lestari	3.29	Rp 1.527.930	4	0.667998
17	STI202506	Baiq Nadia	3.24	Rp 1.019.000	3	0.665748
18	STI202521	Tri Wahyani	3.42	Rp 4.668.976	5	0.665139
19	STI202516	Siti Rohana	3.44	Rp 4.011.204	4	0.632431
20	STI202523	Sukmawati	3.09	Rp 900.000	2	0.624133
21	STI202522	Lalu Rahman	3.58	Rp 1.071.500	1	0.622624
22	STI202505	Habibuzzahman	3.50	Rp 4.620.100	3	0.595649
23	STI202526	Ahmad	3.42	Rp 1.910.900	2	0.586872
24	STI202511	Imam Takarrubi	3.64	Rp 3.206.400	2	0.586389
25	STI202525	Sudianto	3.22	Rp 1.200.000	1	0.563214
26	STI202518	Burhanudin	3.47	Rp 3.357.900	2	0.562806
27	STI202527	Hairul Anam	3.72	Rp 3.327.200	1	0.555064

5 RANKING TERATAS

Ranking	NIM	Nama Mahasiswa	IPK	Penghasilan Orang Tua	Jumlah Tanggungan Orang Tua	Skor SAW
1	STI202513	Muhammad Syair	3.62	Rp 500.000	3	0.851735
2	STI202504	Rudi Hadi	3.33	Rp 450.000	3	0.844745
3	STI202507	Lalu Sofiyan	3.72	Rp 500.000	2	0.824490
4	STI202510	Riska Novianti	3.29	Rp 500.000	3	0.809643
5	STI202528	Ahmad Baihaki	3.43	Rp 900.000	5	0.787500

Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting, proses penentuan prioritas penerima beasiswa berhasil dilakukan secara objektif dan terstruktur berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu IPK, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan orang tua.

Metode SAW bekerja dengan melakukan normalisasi terhadap seluruh nilai kriteria, kemudian mengalikan hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria untuk memperoleh nilai preferensi akhir (Skor SAW). Pada penelitian ini digunakan bobot:

- IPK sebesar 50%
- Penghasilan orang tua sebesar 30%
- Jumlah tanggungan orang tua sebesar 20%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa mahasiswa dengan skor SAW tertinggi memiliki prioritas lebih besar untuk menerima beasiswa karena memenuhi kombinasi kriteria akademik dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan alternatif lainnya.

Berdasarkan hasil ranking yang diperoleh, lima mahasiswa dengan prioritas tertinggi penerima beasiswa adalah:

1. Muhammad Syair dengan skor SAW 0.851735
2. Rudi Hadi dengan skor SAW 0.844745
3. Lalu Sofiyan dengan skor SAW 0.824490
4. Riska Novianti dengan skor SAW 0.809643
5. Ahmad Baihaki dengan skor SAW 0.787500

Dengan demikian, metode Simple Additive Weighting dapat membantu pihak pengambil keputusan dalam menentukan penerima beasiswa secara lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien dibandingkan proses seleksi manual. Implementasi menggunakan Python dan library pandas juga mempermudah proses pengolahan data serta perhitungan ranking secara otomatis.